Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Pauta auxiliar 5: Conjuntos parte 2

P1. Sean A, B, C, D conjuntos. Demuestre que

$$(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D).$$

Solución.
Por definición de unión, se tiene

$$A \subseteq A \cup C \qquad \text{y} \qquad B \subseteq B \cup D.$$

Luego, por el siguiente resultado visto en clases, que establece que si $A \subseteq A'$ y $B \subseteq B'$, entonces

$$A \times B \subseteq A' \times B'.$$

Se tiene:

$$A \times B \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D).$$

Análogamente,

$$C \subseteq A \cup C \qquad \text{y} \qquad D \subseteq B \cup D,$$

por lo que

$$C \times D \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D).$$

Por lo tanto, ambos conjuntos $A \times B$ y $C \times D$ están contenidos en $(A \cup C) \times (B \cup D)$, y así

$$(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D). \qquad \square$$

P2. Sea $A = \{1, 2, 3\}$.

1. Determine explícitamente $\mathcal{P}(A)$.
2. Determine cuántos elementos tiene $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A)$.
3. ¿Cuántos elementos de $\mathcal{P}(A)$ tienen exactamente dos elementos?

Solución.

1. Por definición, $\mathcal{P}(A)$ es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Por lo tanto,

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

2. Recordemos que si $|A| = n$, entonces el conjunto potencia de A tiene $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$ elementos.

   Como en este caso $|A| = 3$, se tiene

   $$|\mathcal{P}(A)| = 2^3 = 8.$$

   Por la Regla del producto,

   $$|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A)| = |\mathcal{P}(A)| \cdot |\mathcal{P}(A)| = 8 \cdot 8 = 64.$$

3. Recordemos que la cantidad de subconjuntos de tamaño m de un conjunto de tamaño n está dada por

   $$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

   En este caso, como $|A| = 3$ y buscamos subconjuntos de tamaño 2, tenemos

   $$\binom{3}{2} = \frac{3!}{2!1!} = 3.$$

   Por lo tanto, hay 3 elementos de $\mathcal{P}(A)$ con exactamente dos elementos. □

P3. Sean $E \neq \varnothing$ un conjunto de referencia y $A, B \subseteq E$ conjuntos. Demuestre que:

a) $A \cap B = \varnothing \iff \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\varnothing\}$.

b) $A \subseteq B \iff \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

c) $A = B \iff \mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$. *(Indicación: utilice la parte anterior.)*

Solución

a) Recordemos que, por la Proposición 3.28(ii),

   $$\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B).$$

   Además,

   $$A \cap B = \varnothing \implies \mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}.$$

   Por lo tanto,

   $$A \cap B = \varnothing \implies \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\varnothing\}.$$

   Recíprocamente, demostraremos la contraposición. Supongamos que

   $$A \cap B \neq \varnothing.$$

   Entonces existe $x \in A \cap B$, por lo que

   $$x \in A \quad \text{y} \quad x \in B.$$

   Luego,

   $$\{x\} \subseteq A \quad \text{y} \quad \{x\} \subseteq B.$$

Por definición de conjunto potencia,

$$\{x\} \in \mathcal{P}(A) \qquad \text{y} \qquad \{x\} \in \mathcal{P}(B).$$

Así,

$$\{x\} \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B).$$

Como $\{x\} \neq \varnothing$, se concluye que

$$\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) \neq \{\varnothing\}.$$

Por contraposición,

$$\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\varnothing\} \quad \Longrightarrow \quad A \cap B = \varnothing.$$

Por lo tanto,

$$A \cap B = \varnothing \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\varnothing\}.$$

b) ($\Rightarrow$) Supongamos que $A \subseteq B$. Si $X \in \mathcal{P}(A)$, entonces $X \subseteq A$, por definición de conjunto potencia. Como $A \subseteq B$, por transitividad de la inclusión se tiene $X \subseteq B$. Luego, $X \in \mathcal{P}(B)$.

Por lo tanto,

$$\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B).$$

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. Como $A \subseteq A$, por definición de conjunto potencia se tiene $A \in \mathcal{P}(A)$. Luego,

$$A \in \mathcal{P}(B),$$

y, nuevamente por definición de conjunto potencia,

$$A \subseteq B.$$

Por lo tanto,

$$A \subseteq B \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B).$$

c) ($\Rightarrow$) Supongamos que $A = B$. Entonces, por sustitución de iguales,

$$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B).$$

($\Leftarrow$) Supongamos que

$$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B).$$

Entonces,

$$\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) \qquad \text{y} \qquad \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A).$$

Por la parte b), se obtiene

$$A \subseteq B \qquad \text{y} \qquad B \subseteq A.$$

Por lo tanto,

$$A = B.$$

Así,

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B). \qquad \square$$

P4. Verdadero o Falso

Sean $A, B, C, D \subseteq E$ conjuntos. Demuestre o dé un contraejemplo de las siguientes proposiciones:

a) $A^c \times B^c \subseteq (A \times B)^c$

b) $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$

c) $(A \times B) \setminus (C \times D) = (A \times C) \setminus (B \times D)$

Solución.

a) **Verdadero.**

Sean $(x, y) \in A^c \times B^c$. Por definición de producto cartesiano,

$$x \in A^c \qquad \text{y} \qquad y \in B^c.$$

Luego,

$$x \notin A \qquad \text{y} \qquad y \notin B.$$

En particular, no puede ocurrir simultáneamente que $x \in A$ e $y \in B$. Por lo tanto,

$$(x, y) \notin A \times B.$$

Así,

$$(x, y) \in (A \times B)^c.$$

Como (x, y) es arbitrario,

$$A^c \times B^c \subseteq (A \times B)^c.$$

b) **Verdadero.**

Sea (x, y) un par ordenado. Entonces,

$$\begin{aligned}(x, y) \in A \times (B \setminus C) &\iff x \in A \ \wedge \ y \in B \setminus C \\ &\iff x \in A \ \wedge \ (y \in B \ \wedge \ y \notin C) \\ &\iff (x \in A \ \wedge \ y \in B) \ \wedge \ (x \notin A \ \vee \ y \notin C).\end{aligned}$$

Como $x \in A$ es verdadera, se tiene

$$x \notin A \vee y \notin C \iff y \notin C.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}(x, y) \in A \times (B \setminus C) &\iff (x, y) \in A \times B \ \wedge \ (x, y) \notin A \times C \\ &\iff (x, y) \in (A \times B) \setminus (A \times C).\end{aligned}$$

Como esto vale para todo (x, y), se concluye que

$$A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C).$$

c) **Falso.**

Basta dar un contraejemplo. Sean

$$E = \{1, 2\}, \qquad A = B = \{1\}, \qquad C = D = \{2\}.$$

Entonces

$$A \times B = \{(1, 1)\}, \qquad C \times D = \{(2, 2)\},$$

por lo que

$$(A \times B) \setminus (C \times D) = \{(1, 1)\}.$$

Por otra parte,

$$A \times C = \{(1, 2)\} \qquad \text{y} \qquad B \times D = \{(1, 2)\},$$

de modo que

$$(A \times C) \setminus (B \times D) = \varnothing.$$

Por lo tanto,

$$(A \times B) \setminus (C \times D) \neq (A \times C) \setminus (B \times D).$$

□

P5. Para $a \in \mathbb{R}$ se define

$$L_a = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = a + x\}.$$

Pruebe que $\mathcal{C} = \{L_a \mid a \in \mathbb{R}\}$ es partición de $\mathbb{R}^2$.

Solución.

Recordemos que una familia $\mathcal{C}$ es una partición de un conjunto E si cumple:

1. $X \neq \varnothing$ para todo $X \in \mathcal{C}$;
2. $\bigcup_{X \in \mathcal{C}} X = E$;
3. si $X, Y \in \mathcal{C}$ y $X \neq Y$, entonces $X \cap Y = \varnothing$.

Verifiquemos estas propiedades para $\mathcal{C}$.

1. Sea $a \in \mathbb{R}$. Como $(0, a) \in \mathbb{R}^2$ y $a = a + 0$, se tiene

   $$(0, a) \in L_a.$$

   Por lo tanto, $L_a \neq \varnothing$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

2. **La unión de las partes es $\mathbb{R}^2$.**

   Sea $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ arbitrario. Definamos

   $$a = y - x.$$

   Como $x, y \in \mathbb{R}$, se tiene $a \in \mathbb{R}$ y, además,

   $$y = (y - x) + x = a + x.$$

Por lo tanto,

$$(x, y) \in L_a.$$

Luego, todo elemento de $\mathbb{R}^2$ pertenece a algún elemento de $\mathcal{C}$, y así

$$\bigcup_{a \in \mathbb{R}} L_a = \mathbb{R}^2.$$

3. **Disjunción dos a dos.**

   Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a \neq b$. Supongamos, por contradicción, que existe $(x, y) \in L_a \cap L_b$.

   Entonces

$$(x, y) \in L_a \qquad \text{y} \qquad (x, y) \in L_b,$$

   por lo que

$$y = a + x \qquad \text{y} \qquad y = b + x.$$

   Luego,

$$a + x = b + x,$$

   y por cancelación,

$$a = b,$$

   lo que contradice que $a \neq b$.

   Por lo tanto,

$$a \neq b \quad \Longrightarrow \quad L_a \cap L_b = \varnothing.$$

Se cumplen las tres propiedades de una partición. Por lo tanto,

$$\boxed{\mathcal{C} \text{ es una partición de } \mathbb{R}^2.} \qquad \square$$

P6. Pregunta de Control 1, Primavera 2024. Sea E el conjunto universo y considere $B \subseteq E$. Sea $f : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ la función dada por

$$f(A) = A^c \triangle B.$$

Demuestre que

$$f^{-1}(\mathcal{P}(B)) = \{A \subseteq E : B^c \subseteq A\},$$

donde $f^{-1}(\mathcal{P}(B))$ es el conjunto imagen inversa de $\mathcal{P}(B)$ bajo f.

Solución.

Por definición de conjunto preimagen,

$$f^{-1}(\mathcal{P}(B)) = \{A \subseteq E : f(A) \in \mathcal{P}(B)\}.$$

Además, por definición de conjunto potencia,

$$f(A) \in \mathcal{P}(B) \quad \Longleftrightarrow \quad f(A) \subseteq B.$$

Por lo tanto,

$$f^{-1}(\mathcal{P}(B)) = \{A \subseteq E : A^c \triangle B \subseteq B\}.$$

Ahora, por definición de diferencia simétrica,

$$A^c \triangle B = (A^c \setminus B) \cup (B \setminus A^c).$$

Como $A^c \setminus B = A^c \cap B^c$ y $B \setminus A^c = B \cap A$, se tiene

$$A^c \triangle B = (A^c \cap B^c) \cup (A \cap B).$$

Luego,

$$A^c \triangle B \subseteq B$$

si y solo si

$$A^c \cap B^c = \varnothing.$$

Esto es equivalente a

$$B^c \subseteq A.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{f^{-1}(\mathcal{P}(B)) = \{A \subseteq E : B^c \subseteq A\}.}$$